Java AML 反洗钱合规管理平台

系统部署与运维手册

Java AML Compliance Management Platform

2026 年 10 月 30 日

文档说明

本手册说明系统在 Windows + Docker Desktop 环境中的配置、构建、部署、验证、备份和故障处理，增量状态截至 2026 年 10 月 30 日。命令默认在项目根目录执行。涉及密码、密钥、目标外部服务和数据卷的操作，应遵循所在环境的安全与变更管理要求。

目录

文档说明 **I**

第一章 部署架构与环境要求 **1**

1.1 容器组成 1

1.2 软件要求 2

第二章 配置管理 **3**

2.1 创建本地环境文件 3

2.2 关键变量 3

2.3 配置安全 4

第三章 Docker Compose 部署 **5**

3.1 配置检查与构建 5

3.2 启动与状态检查 5

3.3 停止与重启 6

第四章 数据库迁移 **7**

4.1 迁移机制 7

4.2 迁移验证 7

4.3 结构原则 7

第五章 源码构建与本地运行 **8**

5.1 后端 8

5.2 前端 8

5.3 文档编译 9

第六章 运行验证 **10**

6.1 健康与接口 10

6.2 端到端检查 10
6.3 隔离浏览器测试 10
6.4 已验证结果 11

第七章 外部系统配置 12

7.1 Yente 12
7.2 Fineract 12
7.3 AMLSim 12

第八章 备份与恢复 13

8.1 数据库备份 13
8.2 证据文件备份 13
8.3 恢复原则 13

第九章 故障排查 14

第十章 安全与运维检查清单 16

第十一章 当前部署边界 17

第一章　部署架构与环境要求

1.1 容器组成

服务	默认宿主端口	职责
postgres	5432	PostgreSQL 16.10、业务数据和 Flyway 历史
backend	8080	Spring Boot API、规则引擎、迁移和健康检查
frontend	5173	Nginx、Vue 静态资源、SPA fallback 和 API 代理

PostgreSQL 数据和案件证据分别使用命名卷持久化。执行普通 `docker compose down` 不会删除卷；添加 `-v` 会删除数据，应视为破坏性操作。

1.2 软件要求

软件	已验证版本	用途
Docker Desktop	Docker 29.8.2、Compose 5.6.0	推荐的完整部署方式
Java	JDK 21	后端本机构建和调试
Maven	3.9+	后端依赖与测试
Node.js/npm	Node 24.15、npm 11.12	前端安装与构建
PostgreSQL	16.10	非容器运行时的数据库
MiKTeX/XeLaTeX	MiKTeX 26.5	项目文档编译

第二章 配置管理

2.1 创建本地环境文件

复制.env.example 为.env。.env 已在 Git 忽略规则中，不应提交。至少替换数据库密码、JWT 密钥和账号密码。

```
Copy-Item .env.example .env
```

2.2 关键变量

变量	默认/示例	说明
AML_DB_NAME、AML_DB_USER	aml	数据库名与账号
AML_DB_PASSWORD	占位值	必须替换，不应进入版本库
AML_JWT_SECRET	占位值	至少 32 个随机字节
AML_DEMO_USERNAME、AML_DEMO_PASSWORD	本地示例	共享环境必须替换
AML_POSTGRES_HOST_PORT	5432	PostgreSQL 宿主端口
AML_BACKEND_HOST_PORT	8080	后端宿主端口
AML_FRONTEND_HOST_PORT	5173	前端宿主端口
AML_SCREENING_PROVIDER	MOCK	默认筛查 Provider
AML_YENTE_*	默认禁用	Yente URL、数据集、API Key、阈值、超时
AML_FINERACT_*	默认禁用	Fineract URL、账号、租户和超时

2.3 配置安全

不得把真实密码、令牌或 API Key 写入 `application.yml`、截图或提交记录。生产环境应使用平台密钥管理服务，并对配置读取权限、轮换周期和审计责任作出明确规定。

第三章 Docker Compose 部署

3.1 配置检查与构建

```
docker compose config --quiet
docker compose --profile app build backend frontend
```

配置检查失败时先修正 YAML 或环境变量。后端镜像只编译打包，不在 Docker 构建容器内编译或执行需要 Docker 守护进程的 Testcontainers 测试；应先在可访问 Docker 的宿主机运行完整 `mvn -B test`，再构建镜像。前端镜像仍执行生产构建；首次构建需要访问 Maven 和 npm 仓库。2026-10-23 的完整后端测试曾有 4 个 Testcontainers 环境错误；2026-10-30 在本机修正测试 Docker API 配置并使用缓存镜像后，完整测试 42/42 通过。本轮后端镜像构建因 Maven Central 下载依赖长时间无进展而中止，仍属待验证，不能以测试通过替代镜像发布验收。

3.2 启动与状态检查

```
docker compose --profile app up -d
docker compose --profile app ps
docker compose logs --tail 100 postgres backend frontend
```

等待 PostgreSQL 显示 healthy，随后检查：

```
Invoke-RestMethod http://localhost:8080/actuator/health
Invoke-WebRequest http://localhost:8080/v3/api-docs
Invoke-WebRequest http://localhost:5173
```

3.3 停止与重启

```
docker compose --profile app stop
docker compose --profile app start
# 保留命名卷并移除容器
docker compose --profile app down
```

不要在未备份且未确认目标环境的情况下执行带 `-v` 的 down、volume rm 或 Docker Desktop 数据重置。

第四章　数据库迁移

4.1　迁移机制

后端启动时 Flyway 自动执行 `backend/src/main/resources/db/migration` 下的 V1–V7，之后 Hibernate 以 validate 模式核对实体和数据库结构。V7 扩大规则执行范围字段、增加 KYC 审核历史与权限。禁止使用 Hibernate 自动建表替代 Flyway，也不应直接修改已经执行的迁移文件。

4.2　迁移验证

```
docker compose exec postgres psql -U aml -d aml \
  -c "select installed_rank, version, description, success \
      from flyway_schema_history order by installed_rank;"
```

预期 V1–V7 全部 success=true。若迁移失败，应保留日志和数据库现场，修复新迁移或配置后重试；不要直接删除历史表掩盖问题。

4.3　结构原则

金额使用 `numeric(19,4)`，时间使用 `timestamptz`，业务主键主要为 UUID。唯一约束覆盖外部交易编号、规则命中键和命中对应预警，以保证导入与告警幂等。

第五章　源码构建与本地运行

5.1 后端

确保 JAVA_HOME 指向 JDK 21：

```
cd backend
mvn -B clean verify
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE='dev'
mvn spring-boot:run
```

5.2 前端

```
cd frontend
npm ci
npm run build
npm run dev
```

开发服务器默认代理后端 8080；隔离浏览器测试可通过 AML_BACKEND_PROXY_TARGET 覆盖为 18080，不改变正常开发默认值。生产构建输出位于 frontend/dist，该目录不提交版本库。

5.3 文档编译

MiKTeX 26.5 与 LaTeX Workshop 已用于 Windows 环境。三个文档分别在对应目录执行：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex # execute twice
```

第六章 运行验证

6.1 健康与接口

后端健康响应应包含`"status":"UP"`，OpenAPI 返回 JSON，前端根路径返回 200。Nginx 应能代理 `/api/` 和 `/actuator/`。

6.2 端到端检查

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass \
  -File .\scripts\e2e-smoke.ps1
```

脚本验证登录、客户、账户、交易、Mock 筛查、规则、预警、案件关闭、评分、仪表盘、审计和 CSV。成功输出 `result=PASS`，且重复规则执行新增命中应为 0。

6.3 隔离浏览器测试

前端保留 3 条 Playwright/Edge 用例，验证登录退出、页面 KYC 审核与账户，以及同一虚构客户从 KYC、交易、默认三规则、R001 预警到升级案件。需要 Windows PowerShell、JDK 21、Maven、Node、Docker Desktop 和本机 Microsoft Edge；先确保 55432、18080、15173 端口空闲。不要连接正式业务数据库。

```
& .\scripts\run-frontend-e2e.ps1 -JavaHome 'C:\path\to\jdk-21'
```

脚本使用 `compose.e2e.yaml` 启动项目名为 `aml-frontend-e2e` 的独立 PostgreSQL，数据目录为临时内存文件系统；随机生成测试凭据，在 18080 启动后端、15173 启动 Vite，结束时关闭测试进程与容器。Playwright 配置要求数据库 URL 为本机 `aml_frontend_e2e`，不复用占用的端口。第三条用例保持 R001–R003 默认启用；截图位置见闭环验收报告，失败 trace 位于忽略提交的测试结果目录。

6.4 已验证结果

2026-10-15 的 32/32 与 2026-10-23 的完整测试 40 项中 4 个环境错误均是历史结果。2026-10-30 本轮在 JDK 21、PostgreSQL 16.10 与 Flyway V1–V7 上执行完整 `mvn -B test`：42/42 通过、0 失败、0 错误；包括认证 4 项与新增 KYC/联合规则 2 项。前端构建成功，隔离 Edge 浏览器三条用例最终 3/3 通过。首次测试被 Docker API 协商与 Ryuk 镜像拉取阻断；测试资源固定 API 1.44，本机运行环境关闭 Ryuk 并使用缓存 PostgreSQL 镜像。浏览器扩展用例首轮 2/3 因英文 OK 按钮定位错误，修正后全部重跑通过。详情见 `docs/optimization/kyc-closure-report.md`；不将本轮结果等同生产镜像或真实外部服务验收。

第七章　外部系统配置

7.1 Yente

启用前配置 URL、数据集、ApiKey、阈值和超时。先调用 Provider 状态接口确认 available=true，再使用非敏感测试主体验证匹配。真实服务失败应保持 FAILED，不允许改为 Mock 成功结果。

7.2 Fineract

配置 API 基址、Basic Auth 用户名密码、tenant 和超时。当前只支持指定储蓄账户交易的只读导入；客户、贷款和全量增量同步不在当前范围。

7.3 AMLSim

AMLSim 通过离线 CSV 导入，不需要常驻服务。平台兼容默认交易列，不包含 AMLSim 账户文件、图文件或模型运行过程。导入数据始终标记为模拟来源。

第八章　备份与恢复

8.1　数据库备份

在确认目标路径和权限后执行逻辑备份：

```
docker compose exec -T postgres pg_dump -U aml -d aml -Fc \
  > aml-backup.dump
```

备份文件可能包含敏感业务数据，应加密存储、限制访问并记录保留期限。

8.2　证据文件备份

案件证据位于独立命名卷。应在应用写入停止或采用一致性快照机制时备份，并同时保留数据库元数据；单独复制文件无法恢复完整案件证据关系。

8.3　恢复原则

恢复必须在隔离环境演练。先确认数据库版本、迁移版本和备份时间，再恢复数据库及证据卷，最后启动后端执行 schema validation 和端到端抽查。未经审批不要覆盖现有运行数据。

第九章 故障排查

现象	检查项	处理建议
PostgreSQL unhealthy	端口、密码、卷、磁盘空间	查看 postgres 日志，修正配置后重启
后端启动失败	Flyway、JDK、数据库连接	检查 backend 日志与迁移历史
前端 502/空白	backend 状态、Nginx 代理、静态文件	检查三服务状态并重新构建前端
规则执行失败	迁移版本、启用状态、执行日志	确认 V7 已应用；历史 V1–V6 的 `scope varchar(30)` 不支持默认三规则，请先迁移，不要直接修改旧脚本
浏览器 E2E 无法启动	Edge、Docker、55432/18080/15173 端口	不复用既有服务；检查独立脚本输出和测试日志，不能标记为通过
端口被占用	5432/8080/5173	使用 AML_*_HOST_PORT 覆盖宿主端口
Docker WSL 异常	VHD 附加、I/O、磁盘空间	停止 Docker，执行 `wsl --shutdown` 后重启；先备份，禁止直接重置
Maven/npm 下载失败	网络、代理、仓库可用性	保留缓存并重试，不修改不可信镜像源
Yente/Fineract 失败	开关、URL、凭据、tenant、超时	保持本地模式可运行，记录外部失败

PDF 无法预览	PDF 关联、LaTeX Workshop、XeLaTeX 输出	使用 MiKTeX XeLaTeX 重编译并用 Edge/独立解析器验证

第十章　安全与运维检查清单

- 替换全部占位密码与 JWT 密钥，禁用不需要的开发账号和 profile。
- 通过防火墙或反向代理限制数据库与应用端口，生产入口启用 TLS。
- 定期备份 PostgreSQL 和证据卷，并在隔离环境执行恢复演练。
- 对证据文件增加大小、类型、病毒扫描和对象存储策略。
- 监控磁盘、数据库连接、HTTP 错误、规则失败和外部服务延迟。
- 定期审计角色权限、外部凭据、依赖漏洞和日志保留策略。
- 升级数据库或应用前先验证 Flyway、回滚方案和数据兼容性。

第十一章　当前部署边界

Compose 配置适用于本地或受控单机环境，backend/frontend 尚未配置原生 Compose healthcheck。系统没有内置 TLS、高可用、集中日志、自动备份、病毒扫描和生产密钥托管。本轮后端及浏览器闭环虽已通过，但未重建生产镜像；Yente/Fineract 真实服务未联调，R004–R008 等高级规则未实现，KYC 也没有自动到期提醒。在进入正式业务环境前，应完成安全评审、容量测试、灾备设计、真实集成验证和监管要求映射。